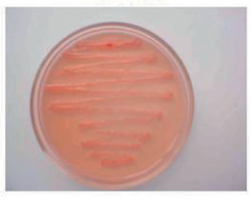
அல்லது உள்ளுறைந்த (latent) நிலையில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளைக் கொண்ட தயாரிப்புக் கலவைக்கு **உயிர் உரம்** என்று பெயர். மண் அல்லது விதை நேர்த்தி செய்யும்போது, பயிர்களின் வேர் மண்டலத்தில் இருந்து தாவரங்கள் ஊட்டச்சத்துக்களை எடுத்துக்கொள்ள இவை துணை புரிகின்றன. மேலும், சில நுண்ணுயிரிகள் வளிமண்டலத்திலுள்ள தழைச்சத்தை மண்ணில் நிலைநிறுத்தும் பண்புகளைப் கொண்டுள்ளன. இதனால் மூன்றில் ஒரு பாகம் தழைச்சத்து மிச்சப்படுத்தப்பட்டு, உற்பத்தி செலவைக் குறைப்பதுடன் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதும் தவிர்க்கப்படுகிறது. இவை மண்ணில் சில நுண்ணுயிர்ச் செயல்பாடுகளை துரிதப்படுத்தி, மண்ணில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை தாவரம் எளிதில் எடுத்துக் கொள்ள உதவி செய்கின்றன.

அசோஸ்பைரில்லம்



ரைசோபியம்



பாஸ்போபாக்டீரியா



அசட்டோபாக்டர்



உயிர் உரங்கள் விலை மலிவானவை. இவை புதுப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்களின் ஆதாரமாகவும், நீடித்த நிலையான வேளாண்மையில் இரசாயன உரங்களுக்கு மாற்று உரமாகவும் செயல்படுகின்றன. (உ.ம்)

- தழைச்சத்தை அளிக்கும் பாக்டீரியா (*ரைசோபியம், அசட்டோபாக்டர், அசோஸ்பைரில்லம், சயனோபாக்டீரியா*)
- மணிச்சத்தைக் கரைக்கும் நுண்ணுயிரி (*பேசில்லஸ், அஸ்பர்ஜில்லஸ்*)
- சாம்பல்சத்தை விடுவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் (*ஃபிரட்டுரியா, பேசில்லஸ்*)
- வேர் உட்பூசணம் (*குளோமஸ், அக்குலோஸ்போரா*)
- வேர்சூழ் நுண்ணுயிரி (*லாக்கேரியா*)

இவை விதைநேர்த்தி, வேர்நேர்த்தி மற்றும் நிலநேர்த்தி போன்ற முறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை ஆய்வகங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. நுண்ணுயிரிகளைப் பிரித்தல், ஏற்ற திறன் மிகு வகையைத் தேர்வுசெய்தல், மூல வித்தைத் தயார் செய்தல், உட்புகுத்துயிரியை உற்பத்தி செய்தல், கடத்திகளை உற்பத்தி செய்தல், இவற்றை கலக்குதல், பதப்படுத்துதல், சிப்பமிடல், சேமிப்பு மற்றும் விற்பனைக்கு அனுப்புதல் போன்ற செயல்களை நுண்ணுயிர் உர உற்பத்தி தொழில்நுட்பம் உள்ளடக்கியது.

நுண்ணுயிர் உரங்களில் சில நீர்ம நிலையிலும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. பொதுவாக கரி கலக்கப்பட்ட நுண்ணுயிர் உரங்களை ஆறு மாதங்கள் வரை பயன்படுத்தலாம். நீர்ம நிலையில் உள்ள நுண்ணுயிர் உரங்களுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் வரை காலாவதி காலம் உள்ளது. கடத்திகளின் தன்மையைப் பொருத்து இவற்றின் பயன்பாட்டுக் காலம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

வேளாண்மையில் உரம் என்பது மிக முக்கியமான இடுபொருளாகும். பயிரின் வளர்ச்சி மற்றும் பயிரின் தன்மை, தீவிர சாகுபடி முறைகளைப் பொருத்து, மண்ணிலுள்ள ஊட்டத்திறன் மாறுபடும். மண்ணின் வளமே பயிரின் உற்பத்திக்கு அச்சாணி. அதனால் ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து நிர்வாக முறைகளைப் பயன்படுத்தி, சுற்றுச்சூழல் மாசுபடாமல், மண்வளத்தைக் காத்து, மகசூலைப் பெருக்குவோம்.

ஆடே எரு; ஆரியமே வெள்ளாமை.
ஆட்டுப்புழுக்கை அன்றைக்கே;
மாட்டுச்சாணம் மட்கினால்தான்.

–பழமொழி

X1_AGRI_Tamil_Chapter_09.indd 152 15-02-2019 12:10:31